

学号：2106410112



沈阳建筑大学

智能手机应用程序开发 综合设计报告

2023 年 秋 季学期

设计题目：千词杀

学 院：计算机科学与工程学院

专业班级：计算机 2101 班

姓 名：吴天宇

一、 题目名称：千词杀

二、 设计要求：

Android 软件一个，设计不少于 5 个页面，如使用数据库则数据库不

少于 5 张表，不使用数据库则至少使用一个传感器(摄像头、麦克风、

加速度、光线、指纹、GPS 等)，信息本地存储或云存储均可。

三、 设计需求分析：

我们设计的是一辅助背单词 APP，以下为该 app 的设计需求：

1 用户群体：该软件的主要用户群体是需要学习英语的群体，如学生、英语爱好者、语言学习者等。

2 功能需求：

单词库选择：提供不同的单词库供用户选择，用户可以根据自己的需求选择相应的单词库进行学习。

单词学习：提供单词学习功能，用户可以跟随软件进行单词学习，加深对单词的理解和记忆。

复习功能：提供复习功能，帮助用户巩固已经学习的单词。可以根据用户的反馈和测试结果，生成个性化的复习计划。

3 性能需求：

软件响应速度：要求软件响应速度快，用户操作流畅，不出现卡顿等现象。

内存占用：要求软件内存占用小，不影响其他程序的运行。

4 界面需求：

设计风格：要求界面简洁明了，设计风格清新自然，符合用户的审美习惯。

操作流程：要求操作流程简单易懂，方便用户进行操作和学习。

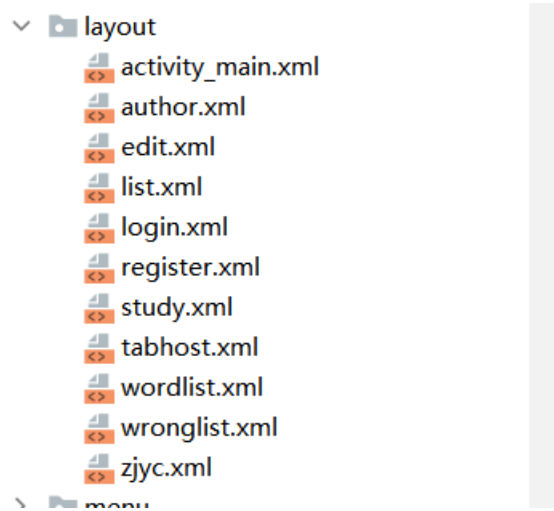
四、设计概要分析：

千词杀是基于安卓系统的一个辅助背单词软件，软件整体上分成几个功能模块：用户注册登录模块、背单词模块、单词库操作模块。

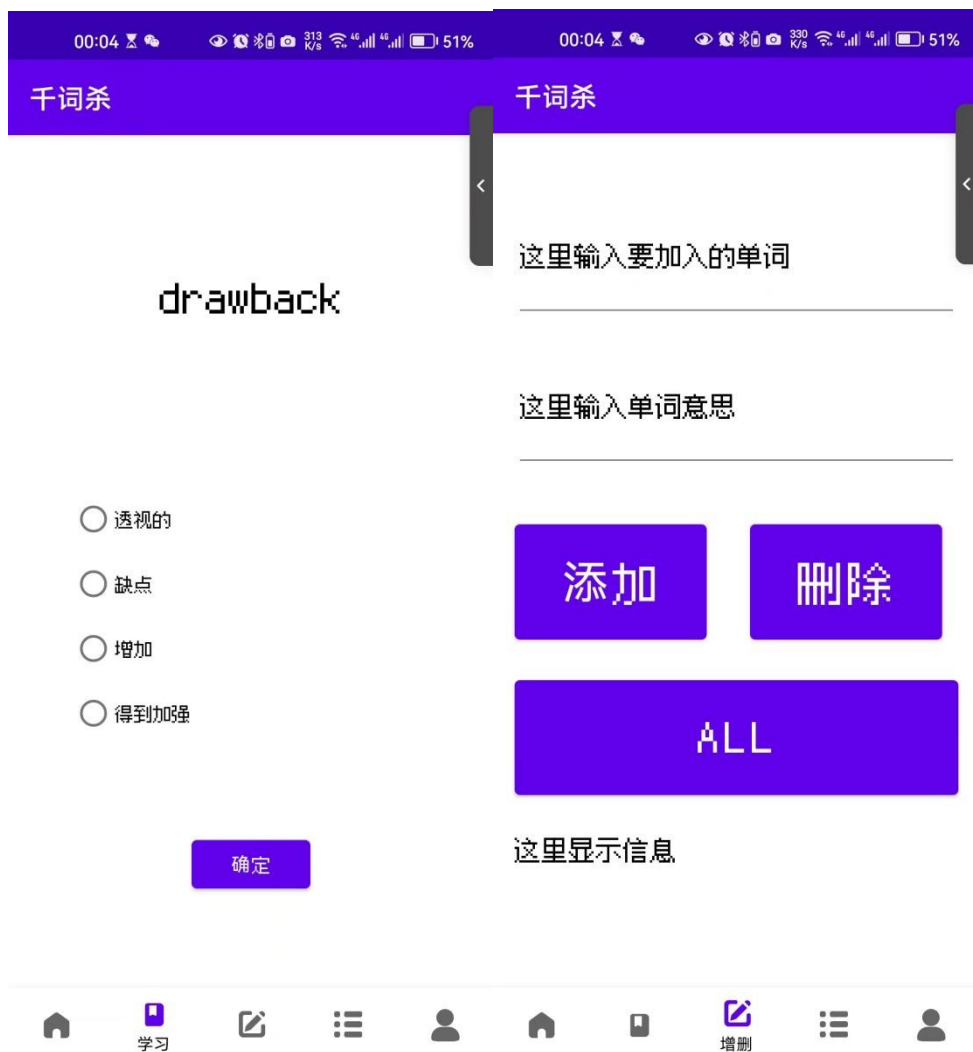
五、软件实现及详细设计

1、前端界面：

这次的千词杀的前端界面包含多个界面



以下是千词杀的前端页面展示：





2.部分重要后端代码：

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
```

```
    public static Typeface typeface;
    public static Typeface typeface1;
```

```
    @Override
```

```
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
```

```
        //先设置一下字体
```

```
        if (typeface == null) {
            typeface = Typeface.createFromAsset(getAssets(),
```

```

"font/ark-pixel-12px-zh_cn.ttf");
    }
    if (typeface1 == null) {
        typeface1 = Typeface.createFromAsset(getAssets(),
"font/ark-pixel-12px-zh_cn.ttf");
    }
    LayoutInflaterCompat.setFactory(LayoutInflater.from(this),
(parent, name, context, attrs) -> {
        AppCompatDelegate delegate = getDelegate();
        View view = delegate.createView(parent, name, context,
attrs);

        if ( view!= null && (view instanceof TextView)) {
            ((TextView) view).setTypeface(typeface1);
        }
        if( view!=null && (view instanceof EditText)) {
            ((EditText) view).setTypeface(typeface);
        }
        if( view!=null && (view instanceof EditText)) {
            ((EditText) view).setTypeface(typeface);
        }
        return view;
    });

```

//创建

```

super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);

```

// 获取页面上的底部导航栏控件

```

        BottomNavigationView    navView    =
findViewById(R.id.nav_view);

```

// 配置 navigation 与底部菜单之间的联系

// 底部菜单的样式里面的 item 里面的 ID 与 navigation 布局里面指定

的 ID 必须相同，否则会出现绑定失败的情况

```
        AppBarConfiguration appBarConfiguration = new  
AppBarConfiguration.Builder(  
        R.id.ZJYC,R.id.study,R.id.edit,R.id.list,R.id.login).build();
```

```
        // 建立 fragment 容器的控制器，这个容器就是页面的上的 fragment  
容器
```

```
        NavController navController =  
Navigation.findNavController(this, R.id.nav_host_fragment);
```

```
        // 启动
```

```
        NavigationUI.setupActionBarWithNavController(this,  
navController, appBarConfiguration);  
        NavigationUI.setupWithNavController(navView, navController);
```

```
        //数据库相关
```

```
        openOrCreate();  
        init();
```

```
    }
```

```
        //创建/打开数据库
```

```
        public void openOrCreate(){
```

```
            //创建文件
```

```
                SQLiteDatabase db =  
openOrCreateDatabase("danci.db",MODE_PRIVATE,null);
```

```
            // 创建表
```

```
            String str =
```

```
                "create table if not exists word (id integer primary key,word
```

```

text not null UNIQUE,mean text not null);";
    String str2 =
        "create table if not exists wrong (id integer primary key,word
text not null UNIQUE,mean text not null);";
    String str3 =
        "create table if not exists user (id integer primary
key,username text not null UNIQUE,password text not null);";
    String str3_0 =
        "insert or replace into user(username,password) values
('admin','admin');";
    db.execSQL(str);
    db.execSQL(str2);
    db.execSQL(str3);
    db.execSQL(str3_0);
    db.close();
}

public void init() {
    String[][] a =new String[][]{
        {"adhere", " 坚守于"}, {"abnormal", " 反常的"},
        {"monopoly", "专利"}, {"vent", "表达"},
        {"litter", "垃圾"}, {"terror", "恐怖"}, {"transfer", "调任"},
        {"scare", "惊吓"},
        {"revive", "恢复精神"}, {"shiver", "颤动"}, {"lessen", "变
小"}, {"identical", "相同的"},
        {"plausible", "似可信的"}, {"perspective", "透视的"},
        {"accelerate", "提前"},
        {"adjacent", "邻近的"}, {"anxiety", "担心"}, {"capsule",
"简缩"}, {"enrich", "使肥沃"},

```

{"differentiate", "区别"}, {"alternate", "交替"},
{"qualification", "条件"}, {"bounce", "弹跳"},
{"encounter", "偶然碰到"}, {"dilute", "稀释的"},
{"reinforce", "得到加强"}, {"advantage", "有利条件"},
{"consumption", "消耗"}, {"calculate", "计算"},
{"mature", "成熟的"}, {"virtual", "虚拟的"},
{"adapt", "使适应"}, {"innovation", "创新"}, {"transit",
"经过"}, {"compromise", "妥协"},
{"thesis", "毕业论文"}, {"eliminate", "除去"}, {"lean",
"倾斜倚屈身"}, {"heighten", "增加"},
{"drawback", "缺点"}, {"doom", "命运"}, {"choke", "窒息"}, {"uphold", "支撑"}, {"combination", "结合"},
{"occupation", "职业"}, {"rupture", "破裂"}, {"casual",
"偶然的"}, {"precise", "精确的"},
{"insulate", "使...绝缘"}, {"occasional", "偶然的"},
{"bankrupt", "贫穷的"}, {"integral", "构成整体所必需的"},
{"outbreak", "爆发"}, {"subsidy", "补助金"}, {"occupy",
"占领"}, {"skeptical", "怀疑的"},
{"approach", "途径"}, {"memorial", "纪念的"}, {"afflict",

"折磨"}, {"ignorant", "无知的"},
 {"exert", "施加"}, {"idle", "无目的的"}, {"overcome", "战
 胜"}, {"stable", "马厩"},
 {"toxic", "有毒物质"}, {"expose", "使暴露"}, {"vigorous",
 "精力充沛的"}, {"challenge", "..挑战"},
 {"haunt", "徘徊"}, {"designate", "指定的"}, {"fancy", "想
 像的"}, {"donate", "捐赠"},
 {"slash", "猛砍"}, {"remedy", "治疗"}, {"furnish", "装
 备"}, {"cheerful", "快乐的"},
 {"conserve", "保存"}, {"economical", "经济的"},
 {"drain", "排出"}, {"murmur", "低语"},
 {"violate", "亵渎"}, {"mall", "商业街"}, {"forerunner", "预
 兆"}, {"foresee", "预知"},
 {"esteem", "尊敬"}, {"furthermore", "此外"}, {"explicit",
 "明确的"}, {"betray", "误导"},
 {"radioactive", "放射性的"}, {"resort", "手段"},
 };

```

        SQLiteDatabase db =
openOrCreateDatabase("danci.db",MODE_PRIVATE,null);
    for(int i=0 ;i<a.length;i++){
        String str=
        "insert or replace into word(word,mean) values ('" + a[i][0] +

```

```

    "," + a[i][1] + "));";
        db.execSQL(str);
    }
}
}

```

六、难点和亮点

难点：

1.技术挑战：安卓开发需要掌握 Java 编程语言和安卓开发工具等技术知识。对于初学者来说，这些技术都是新的，并且需要花费时间和精力去学习和理解。在设计过程中，遇到了一些技术难题，比如界面布局和数据处理等方面的问题，需要细心分析和解决。

2.用户需求：千词杀的用户需求非常广泛，不同的用户有不同的喜好和需求。因此，在设计过程中，需要考虑到各种用户的需求，并且保证 app 的功能和界面能够满足他们的期望。这需要对用户行为 and 市场需求进行深入的研究和分析。

3.团队合作：在课程设计中，我们需要以小组的形式合作完成项目。团队合作需要各个成员之间的有效沟通和协调，同时还需要分工合作，确保各个功能模块的顺利完成。在团队合作中，存在着不同的意见和观点，需要有效地解决冲突和取得共识。

亮点：

1.实践能力培养：通过这门课程，我有机会将学到的知识和技能应用到实际项目中。在设计过程中，我学会了如何具体地分析需求、设计界面和开发功能。这种实践经验对于我的职业发展非常有帮助，也提高了我解决实际问题的能力。

2.用户体验设计：设计一个成功的千词杀需要考虑用户体验。在课程中，我们学习了如何设计用户友好的界面，如何提供便捷的功能和交互方式。通过应用用户体验设计的原则，我们能够更好地满足用户的需求，提高 app 的使用率和用户满意度。

3.团队合作和协作能力：通过小组合作完成项目，我学会了与他人合作和协作的重要性。在团队合作中，我们需要互相协调和沟通，解决问题并共同完成项目。这种团队合作的经验对于未来的工作和生活中都非常重要。

总的来说，千词杀课程设计既有一定的难点，也有许多亮点。通过克服技术挑战、满足用户需求和团队合作，我们能够设计出功能强大、用户友好的单词 app，同时也提升自身的技术能力和团队协作能力。这些经验和技能对于未来的职业发展非常有帮助。

七、总结体会

通过该门课的学习以及设计的这次课设，我学到了许多关于安卓开发和旅游行业的知识。首先，这门课程让我对安卓开发有了更深入的了解。在课程中，我们学习了安卓开发的基础知识，包括 Java 编程语言、安卓开发工具和开发

流程等。我们还学习了如何使用安卓开发工具来创建界面、添加功能和测试应用。通过这些学习，我对安卓开发的整个过程有了更清晰的认识，并且掌握了一些实际的开发技巧。

其次，我学会了如何设计和开发一款辅助背单词。在课程中，我们以一个千词杀为例，从需求分析到最终的开发和测试，一步一步地完成了整个过程。我们学习了如何设计界面，包括布局、颜色和图标等。我们还学习了如何添加常用的 app 功能，。通过这些学习，我了解了辅助背单词 app 的基本功能和用户需求，也掌握了一些常用的开发技巧。

除了技术方面的收获，这门课程还培养了我的团队合作能力和问题解决能力。在课程中，我们需要分组合作完成项目，每个人负责不同的功能模块。在合作过程中，我们互相协作、交流和解决问题，最终成功地完成了项目。这次合作让我学会了与他人合作的重要性，也锻炼了我的问题解决能力和沟通能力。

总的来说，这门安卓千词杀课程设计让我在技术和团队合作方面都有了很大的收获。通过这门课程，我不仅学到了安卓开发的知识，也培养了自己的实践能力和团队意识。我相信这些经验和技能将对我的未来发展有很大的帮助。